4. Xét phương trình tuyến tính cấp hai $au_{xx} + bu_{xy} + cu_{yy} = 0$, với các hằng số thực a, b, c. Chứng minh rằng nếu biệt thức $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ (trường hợp phương trình loại hyperbolic) thì phương trình có nghiệm tổng quát dạng $u(x, y) = f(\alpha x + \beta y) + g(\gamma x + \delta y)$, với các hệ số thực α, β, γ,δ, còn f, g là các hàm số thuộc C^2.

Lời giải bổ sung — Bài tập 4 · Mục 1.2.3

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu của bài. Đưa $au_{xx} + bu_{xy} + cu_{yy} = 0$ với $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ về phương trình có thể tích phân. Ở đây hệ số hỗn hợp là b, không phải $2b$.

Bước 1 — Tìm hướng đặc trưng. Thử tọa độ $\xi = y - mx$. Hệ số của $v_{\xi\xi}$ sau đổi biến là $am^2 - bm + c$. Giải $am^2 - bm + c = 0$; nếu $a \neq 0$, $\Delta > 0$ cho hai nghiệm thực phân biệt m_1, m_2. Nếu $a = 0$, xét trực tiếp vì khi đó $b \neq 0$.

Bước 2 — Đổi biến và kiểm tra Jacobian. Đặt $\xi = y - m_1 x$, $\eta = y - m_2 x$, $u = v(\xi, \eta)$. Jacobian là $m_2 - m_1 \neq 0$. Viết $\partial_x = -m_1\partial_\xi - m_2\partial_\eta$, $\partial_y = \partial_\xi + \partial_\eta$, rồi áp dụng hai lần để tính u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}.

Bước 3 — Thế toàn bộ đạo hàm vào PDE. Hai hệ số thuần bằng 0 theo phương trình của m_i. Hệ số hỗn hợp khác 0, nên chia được để có $v_{\xi\eta} = 0$. Với đổi biến không tuyến tính trong bài khác, phải giữ cả các hạng đạo hàm cấp 1 phát sinh.

Bước 4 — Tích phân hai lần. $\partial_\eta(v_\xi) = 0$ cho $v_\xi = A(\xi)$; tích phân theo ξ cho $v = F(\xi) + G(\eta)$. Đổi về x, y và thế lại PDE để kiểm tra. Các hàm F, G cần đủ trơn, thường C^2.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1: tìm hai họ đặc trưng. Nếu $a \neq 0$, phương trình $am^2 - bm + c = 0$ có hai nghiệm thực phân biệt m_1, m_2 vì $\Delta = b^2 - 4ac > 0$. Ta có $m_1 + m_2 = b/a$, $m_1 m_2 = c/a$.

Bước 2: đổi biến. Đặt $\xi = y - m_1 x, \eta = y - m_2 x, u = v(\xi, \eta)$. Jacobian bằng $m_2 - m_1 \neq 0$, nên phép đổi không suy biến. Quy tắc dây chuyền:

$$\begin{aligned} u_{xx} &= m_1^2 v_{\xi\xi} + 2m_1 m_2 v_{\xi\eta} + m_2^2 v_{\eta\eta}, \\ u_{xy} &= -m_1 v_{\xi\xi} - (m_1 + m_2) v_{\xi\eta} - m_2 v_{\eta\eta}, \\ u_{yy} &= v_{\xi\xi} + 2v_{\xi\eta} + v_{\eta\eta}. \end{aligned}$$

Hai hệ số của $v_{\xi\xi}, v_{\eta\eta}$ bằng 0. Hệ số hỗn hợp bằng $2am_1m_2 - b(m_1 + m_2) + 2c = -\Delta/a \neq 0$. Do đó PDE tương đương $v_{\xi\eta} = 0$.

Bước 3: tích phân. Từ $\partial_\eta(v_\xi) = 0$, $v_\xi = A(\xi)$. Tích phân theo ξ cho $v = F(\xi) + G(\eta)$. Suy

$$\boxed{u = F(y - m_1 x) + G(y - m_2 x).}$$

Đây là dạng yêu cầu với $\alpha = -m_1, \beta = 1, \gamma = -m_2, \delta = 1$.

Trường hợp $a = 0$. Khi đó $b \neq 0$, PDE là $\partial_y(bu_x + cu_y) = 0$. Đặt $\xi = x, \eta = y - (c/b)x$, tính được $bu_{xy} + cu_{yy} = bv_{\xi\eta}$. Vẫn có $u = F(x) + G(y - (c/b)x)$, hai dạng tuyến tính độc lập.

Kiểm tra: thế đạo hàm của $F(y - m_i x)$ cho hệ số $am_i^2 - bm_i + c = 0$; từng hạng giải PDE, và tổng cũng giải do tuyến tính.